Robot Minisumo

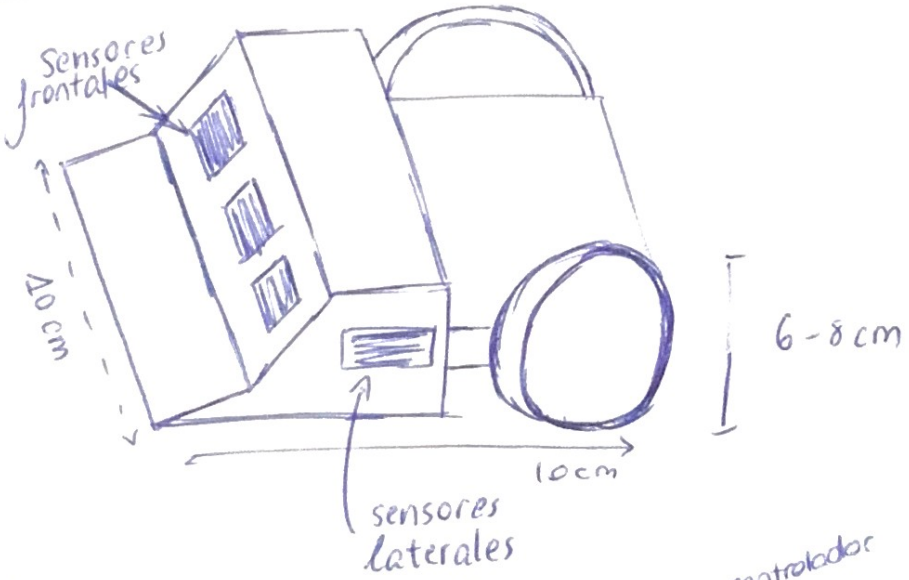
Nombre del equipo → Los decepticons

Integrantes
- Rúben Celix Rodriguez
- Samuel Sgrasar Magariños
- Diego Bastianelli Lorenzo

Logo

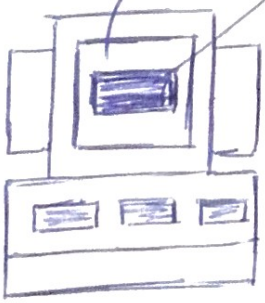


BOCETO TRIDIMENSIONAL



Vistas superiores

Zona superior



Zona inferior →



COMPONENTES

1. COMPONENTES PRINCIPALES

Elemento	Componente	Cant.
Controlador	ESP32-S3 Zero (Waveshare)	1
Driver de motores	TB6612FNG, doble puente H	1
Motores	N20 micromotorreductor DC 6 V, 600 RPM	2
Batería	LiPo 2S 7.4 V, 450 mAh, 75C, conector XT30	1
Regulador de tensión	DC-DC DD4012SA, salida fija 5 V / 1 A	1
Sensores frontales	Sharp GP2Y0A41SK0F (4–30 cm)	3
Sensores laterales	Sharp GP2Y0A41SK0F (4–30 cm)	2
Sensores inferiores (borde)	QRE1113, salida digital por descarga RC	2
PCB	Diseño propio en KiCad, 60 × 80 mm, 2 capas	1
Chasis	PLA impreso en 3D	1
Ruedas	Silicona	2

PIEZAS ADICIONALES

Pieza	Función
Interruptor principal (kill switch)	Corte de alimentación de la batería; el retardo de 5 s comienza al encender
DIP switch de 4 posiciones	Selección de estrategia
Divisores resistivos 10 kΩ / 20 kΩ	Adaptación de la salida de los Sharp (5 V) al ADC del ESP32 (3.3 V)
Divisor de tensión de batería 20 kΩ / 10 kΩ	Medición de la tensión de la LiPo por el ADC del ESP32 (sin pantalla; lo gestiona el firmware para detener el robot con batería baja)
Condensador electrolítico	Filtrado de la alimentación de los motores
Cableado y conectores Dupont	Conexión de sensores y motores a la PCB

FICHA TÉCNICA

Nombre del Equipo/Robot: LOS DECEPTICONS

Licencia de Hardware Libre: CERN-OHL-P v2

Enlace al Repositorio del Proyecto: https://github.com/diegobastianelli/LOS-DECEPTICONS-minisumo

2. ESPECIFICACIÓNS MECÁNICAS

Parámetro	Valor Nominal
Dimensiones (ancho x largo x alto)	10 x 10 x 6–8 cm (máximo de diseño, estimado)
Masa total (con batería)	≤ 500 g (estimado, pendiente de pesar)
Material do chasis	PLA (impresión 3D)
Tipo de tracción	2WD (tracción diferencial)
Superficie de rodas	Silicona

3. SISTEMA ELÉCTRICO Y DE POTENCIA

3.1. Fuente de Alimentación (Batería)

- **Tipo:** LiPo 2S (BEAT 450 mAh, conector XT30)
- **Tensión nominal:** 7.4 *V*
- **Tensión máxima a plena carga:** *8.4 V*
- **Capacidad:** 450 mAh
- **Tasa de descarga (C-Rating):** 75C (≈ 33 A de descarga máxima)
- **Protección Eléctrica:** Ninguna

3.2. Actuadores (Motores y Drivers)

- **Modelo / Tipo de motor:** N20 micromotorreductor DC 6 V, 600 RPM (x2)
- **Tensión de trabajo:** 6 V nominales (alimentado a 7.4–8.4 V desde la batería; tensión efectiva limitada por PWM)
- **Consumo a bloqueo (Stall Current):** ≈ 1 A por motor a 6 V (≈ 1.4 A a 8.4 V) — valor estimado, pendiente de medir
- **Controlador de motores (Driver):** TB6612FNG (módulo dual, 1 unidad montada)
- **Rango de tensiones admitidas (Driver):** VM (motores) 2.5–13.5 V; VCC (lógica) 2.7–5.5 V
- **Corriente máxima soportada por canal:** 1.2 *A continuos / 3.2* A pico

3.3. Consumo Eléctrico Estimado

- **Potencia máxima calculada:** ≈ 26 W
- **Autonomía estimada en combate continuo:** ≈ 13 minutos (≈ 7 minutos en el peor caso, motores bloqueados)
- **Fundamento del cálculo de autonomía:** Capacidad útil ≈ 80 % de 450 mAh = 360 mAh. Consumo medio estimado en combate: 2 motores a ≈ 0.7 A (≈ 50 % de la corriente de bloqueo a 8.4 V) = 1.4 A, más ≈ 0.25 A de la etapa lógica (ESP32 + 5 Sharp + 2 QRE a 5 V a través del DC-DC) ≈ 1.65 A. Autonomía ≈ 360 mAh / 1650 mA ≈ 0.22 h ≈ 13 min. Peor caso con ambos motores bloqueados (≈ 2.8 A + lógica ≈ 3 A): ≈ 7 min. Potencia máxima: 2 × 1.4 A × 8.4 V ≈ 23.5 W en motores + ≈ 2.5 W de la etapa lógica ≈ 26 W.

4. SISTEMA DE CONTROL Y SENSADO

Descripción elemento	Tipo / Modelo	Tensiones Admitidas y de Operación	Corriente nominal
Placa de Control Abierta	ESP32-S3 Zero (Waveshare)	Entrada 5V: 3.7–6 V (op. 5 V); lógica 3.3 V	≈ 100 mA (picos ≈ 350 mA con WiFi)
Módulo del Receptor IR	No incluido (retardo de 5 s tras el encendido con el interruptor principal)	—	—
Sensores de Borde (Línea)	QRE1113 digital, descarga RC (x2)	3.3–5 V (op. 5 V)	≈ 20 mA por sensor
Sensores de Oponente	Sharp GP2Y0A41SK0F, 4–30 cm (x5)	4.5–5.5 V (op. 5 V)	≈ 12 mA por sensor (máx. 22 mA)
Regulador DC-DC	DD4012SA, salida fija 5 V, 1 A	Entrada 5–40 V (op. 7.4 V); salida 5 V	Hasta 1 A (≈ 0.4 A de carga)

5. INSPECCIÓN REGULATORIA Y SEGURIDAD

Criterio	Estado	Notas del Inspector
1. Dispositivos de Interferencia (Jamming) No incluye emisores (como LED's IR de alta potencia) destinados a saturar o cegar los sensores del oponente.	[X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE	
2. Daño al Dohyo o al Oponente/Operador Ausencia de partes filosas, punzantes o mecanismos diseñados para romper el Dohyo o causar daño intencionado al robot rival o al operador (golpes de combate normal permitidos).	[X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE	
3. Fluidos, Polvo, Gas u Otras Sustancias Sin contenedores ni mecanismos que almacenen o proyecten líquidos, gases, polvos o sustancias sobre el oponente o la pista.	[X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE	
4. Pirotecnia Totalmente libre de dispositivos pirotécnicos, chispas o elementos inflamables.	[X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE	

Criterio	Estado	Notas del Inspector
5. Lanzamiento de Objetos Sin mecanismos que lancen proyectiles u objetos de cualquier tipo hacia el oponente.	[X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE	
6. Sustancias Pegajosas Ruedas y chasis libres de sustancias químicas adherentes o pegajosas para aumentar la tracción.	[X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE	
7. Incremento Artificial de "Efecto Suelo" Prohibido el uso de bombas de vacío, succión activa o imanes/electroimanes para aumentar la adherencia a la pista.	[X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE	
8. Fuente de Energía Permitida La energía proviene exclusivamente de pilas o baterías eléctricas (sin motores térmicos, muelles cargados previamente como fuente principal, etc.).	[X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE	
9. Dimensiones y Masa (Límites Estándar) Masa ≤ 500 g y dimensiones iniciales ≤ 10 cm × 10 cm (sin límite de altura).	[X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE	
10. Sistema de Arranque por Infrarrojos / Retardo Responde al sistema de arranque oficial IR (o retardo obligatorio de 5 s inmóvil) e incluye *Kill Switch* accesible.	[X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE	
11. Filosofía Hardware Libre (No obligatoria) Placa de control basada en tecnología abierta con documentación/repositorio accesible.	[X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE	